1991 年全国卷(理)

一、单选题

1. 已知 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$, 并且 α 是第二象限的角, 那么 $\tan\alpha$ 的值等于(　)

A. $-\frac{4}{3}$　**B.** $-\frac{3}{4}$　**C.** $\frac{3}{4}$　**D.** $\frac{4}{3}$

2. 焦点在 $(-1,0)$, 顶点在 $(1,0)$ 的抛物线方程是(　)

A. $y^2=8(x+1)$　**B.** $y^2=-8(x+1)$

C. $y^2=8(x-1)$　**D.** $y^2=-8(x-1)$

3. 函数 $y=\cos^4 x-\sin^4 x$ 的最小正周期是(　)

A. $\frac{\pi}{2}$　**B.** π　**C.** 2π　**D.** 4π

4. 如果把两条异面直线看成“一对”, 那么六棱锥的棱所在的 12 条直线中, 异面直线共有 (　)

A. 12 对　**B.** 24 对　**C.** 36 对　**D.** 48 对

5. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴的方程是(　)

A. $x=-\frac{\pi}{2}$　**B.** $x=-\frac{\pi}{4}$　**C.** $x=\frac{\pi}{8}$　**D.** $x=\frac{5\pi}{4}$

6. 如果三棱锥 $S-ABC$ 的底面是不等边三角形, 侧面与底面所成的二面角都相等, 且顶点 S 在底面的射影 O 在 $\triangle ABC$ 内, 那么 O 是 $\triangle ABC$ 的(　)

A. 垂心　**B.** 重心　**C.** 外心　**D.** 内心

7. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_n>0$, $a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$, 那么 a_3+a_5 的值等于(　)

A. 5　**B.** 10　**C.** 15　**D.** 20

8. 如果圆锥曲线的极坐标方程为 $\rho=\frac{16}{5-3\cos\theta}$, 那么它的焦点的极坐标为(　)

A. $(0,0),(6,\pi)$　**B.** $(-3,0),(3,0)$

C. $(0,0),(3,0)$　**D.** $(0,0),(6,0)$

9. 从 4 台甲型和 5 台乙型电视机中任意取出 3 台, 其中至少要有甲型与乙型电视机各 1 台, 则不同的取法共有 (　)

A. 140 种　**B.** 84 种　**C.** 70 种　**D.** 35 种

10. 如果 $AC<0$ 且 $BC<0$, 那么直线 $Ax+By+C=0$ 不通过(　)

A. 第一象限　**B.** 第二象限　**C.** 第三象限　**D.** 第四象限

11. 设甲, 乙, 丙是三个命题. 如果甲是乙的必要条件; 丙是乙的充分条件但不是乙的必要条件, 那么 (　)

A. 丙是甲的充分条件, 但不是甲的必要条件

B. 丙是甲的必要条件, 但不是甲的充分条件

C. 丙是甲的充要条件

D. 丙不是甲的充分条件, 也不是甲的必要条件

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[n\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$ 的值等于(　)

A. 0　**B.** 1　**C.** 2　**D.** 3

13. 如果奇函数 $f(x)$ 在区间 $[3,7]$ 上是增函数且最小值为 5，那么 $f(x)$ 在区间 $[-7,-3]$ 上是（　）

A. 增函数且最小值为 -5　　**B.** 增函数且最大值为 -5

C. 减函数且最小值为 -5　　**D.** 减函数且最大值为 -5

14. 圆 $x^2+2x+y^2+4y-3=0$ 上到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点共有（　）

A. 1 个　　**B.** 2 个　　**C.** 3 个　　**D.** 4 个

15. 设全集为 $\mathbf{R}$，$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，$M=\{x\mid f(x)\neq 0\}$，$N=\{x\mid g(x)\neq 0\}$，那么集合 $\{x\mid f(x)g(x)=0\}$ 等于（　）

A. $\overline{M}\cap\overline{N}$　　**B.** $\overline{M}\cup N$　　**C.** $M\cup\overline{N}$　　**D.** $\overline{M}\cup\overline{N}$

二、填空题

16. $\arctan\dfrac{1}{3}+\arctan\dfrac{1}{2}$ 的值是_____.

17. 不等式 $6^{x^2+x-2}<1$ 的解集是_____.

18. 已知正三棱台上底面边长为 2，下底面边长为 4，且侧棱与底面所成的角是 45°，那么这个正三棱台的体积等于_____.

19. $(ax+1)^7$ 的展开式中，x^3 的系数是 x^2 的系数与 x^4 的系数的等差中项，若实数 $a>1$，那么 $a=$_____.

20. 在球面上有四个点 P，A，B，C，如果 PA，PB，PC 两两互相垂直，且 $PA=PB=PC=a$，那么这个球面的面积是_____.

三、解答题

21. 求函数 $y=\sin^2 x+2\sin x\cos x+3\cos^2 x$ 的最小值，并写出使函数 y 取最小值的 x 的集合.

22. 已知复数 $z=1+\mathrm{i}$，求复数 $\dfrac{z^2-3z+6}{z+1}$ 的模和辐角的主值.

23. 已知 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形，E，F 分别是 AB，AD 的中点，GC 垂直于 $ABCD$ 所在的平面，且 $GC=2$，求点 B 到平面 EFG 的距离.

24. 根据函数单调性的定义，证明函数 $f(x)=-x^3+1$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数.

25. 已知 n 为自然数，实数 $a>1$，解关于 x 的不等式：$\log_a x-4\log_{a^2}x+12\log_{a^3}x+\cdots+n(-2)^{n-1}\log_{a^n}x>\dfrac{1-(-2)^n}{3}\log_a(x^2-a)$.

26. 双曲线的中心在坐标原点 O，焦点在 x 轴上，过双曲线右焦点且斜率为 $\sqrt{\dfrac{3}{5}}$ 的直线交双曲线于 P，Q 两点，若 $OP\perp OQ$，$|PQ|=4$，求双曲线的方程.